



Giriş

Günlük hayatımızın her alanında, işlerin belirli bir düzen ve sistem içinde ilerlediğini gözlemliyoruz. Bir fabrikanın üretim hattından, trafik akışına kadar her şey bir sistem içinde çalışır. Sistem, bir bütünün parçalarının belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesiyle oluşur. Mesela, bir otomobil düşünelim; sürücüyü istediği yere götürmek için çalışır. Ancak bu süreçte, motor, tekerlekler, şanzıman gibi birçok parça bir araya gelerek otomobilin sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlar. Eğitim süreci de benzer bir sistemdir. Öğrenen, öğreten, müfredat ve ders içeriği, eğitim materyalleri, teknolojik altyapı, çevre, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşların etkileşiminin yer aldığı birçok alt sistemlerden oluşmaktadır.

Sistem Kavramı

Endüstri devrimiyle beraber mekanik alanda sıklıkla kullanılan sistem kavramı, yaşanan ekonomik, sosyolojik ve teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplin alanlarında da yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir (Odabaşı, 1997, s.24). Sistem; önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için birbiriyle etkileşim halinde, farklı alt sistemlerden oluşan ve belirli sınırları olan bağımsız parçalar bütünüdür.

Bir sistemin varlığını sürdürebilmesi için üç temel özelliğe sahip olması gerektiği söylenebilir.

- Bileşenlerin varlığı: Sistemler, bir araya getirilmiş unsurlardan oluşur. Bu bileşenler, sistem içindeki yapıyı ve işlevi oluşturan parçalardır.
- Etkileşim ve ilişki: Bileşenler arasında etkileşim ve ilişki bulunmalıdır. Tüm unsurlar birbiriyle etkileşim halinde olmalı ve birlikte çalışarak sistemin işlevini gerçekleştirmelidir.
- Belirli bir amaç: Sistem, belirli bir amaca yönelik olmalıdır. Bileşenlerin bir araya gelmesinin temel nedeni, ortak bir hedefe ulaşmak veya belirli bir işlevi yerine getirmektir. Bu amaç, sistemin varoluşunu yönlendiren ve şekillendiren bir odak noktasıdır.

Bir sistemi oluşturan tüm parçaların alt sistemler olarak adlandırıldığı ve her sistemin aslında daha büyük bir sistemin alt sistemi olduğu hatırlanmalıdır. (Stoner & Freeman, 1989).

Sistemin Temel Parametreleri

Belirli bir amaca yönelik, birbirleriyle etkileşim hâlinde olan parçalar topluluğu olan sistem, hem birbirleriyle hem de çevresiyle iletişim hâlinde; girdi, çıktı, süre, çevre ve geribildirim gibi farklı unsurları içermektedir (Bhaskar & Lajwanti, 2019, s.105; Okçabol, 1985, s.13):

Girdi (Input): Sistemin amacını gerçekleştirmek için dışarıdan alınan her türlü kaynak girdi olarak değerlendirilir. Örneğin öğrenci, öğretim görevlisi, bina vb. tüm teknolojik, beşeri ve finansal kaynaklar.

Süreç (Process): Girdi olarak kullanılan kaynakların, mevcut teknolojik bilgi yardımıyla amaçlar doğrultusunda biçimlendirilerek ürüne dönüştürüldüğü her şeyi kapsar. Girdi, süreçle işlenerek çıktıya dönüştürülür. Örneğin bir ağacın, kağıt hâline getirilebilmesi için belirli süreçlerden geçirilmesi.

Çıktı (Output): Girdinin bir süreç tarafından değiştirilerek ürün hâline getirilmesidir. Örneğin kağıdın işlenip kitap haline gelmesi.

Çevre (Environment): Sistemin dışında olan ama sistemi etkileyen tüm faktörlerdir. Örneğin toplum, ekonomi, kültürel değerler, politikalar.

Geri bildirim (Feedback): Sistemin amacına ne kadar ulaşabildiğini görebilme adına var olan çıktı ve faaliyetlerin değerlendirilmesidir. Geri bildirim, sistemdeki aksaklıkları tespit edip, iyileştirme yapabilme adına önemlidir. Örneğin öğrenci başarısı ve sınav sonuçları.

Sistem Türleri

Belirli bir amaca yönelik faaliyet gösteren sistemlerin, farklı alt sistemlerle fonksiyonel bağlılığa dayalı bir etkileşim hâlinde olması beklenir. Sistem türleri alanyazında farklı sınıflandırılmakla beraber genel olarak üç şekilde ele alındığı görülmektedir: açık sistem, yarı açık sistem ve kapalı sistem (Tecim, 2004; Yalçınkaya, 2014).

Açık Sistem

Sistem ile amaca uygun olarak faaliyet gösterdiği dış çevre arasında bilgi, enerji, materyal gibi girdi bileşenlerinin yanında işlem, çıktı ve geri bildirimlerin de yer aldığı sistemlere açık sistem adı verilmektedir. Açık sistemler sürekli olarak çevresinden girdi alır, bunları süreç içinde aktif olarak işler ve çevreye çıktı olarak sunarak yaşamlarını devam ettirirler.

Yarı Açık Sistem

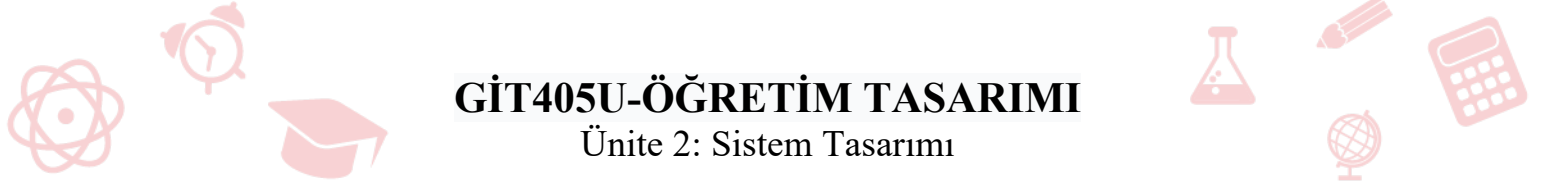
Yarı açık sistemler, girdi, işlem ve çıktı unsurlarını içerirken yeterli ve sürekli geri bildirim olmadıkları sistemlerdir.

Kapalı sistem

Kapalı sistem, iç ve dış çevre ilişkilerinde yeterli girdi ve çıktı bağlantılarının bulunmadığı yapılardır. Cole (1993) kapalı sistemleri kendisiyle yetinen, çevresiyle etkileşimin olmadığı, durağan bir manastır toplumuna benzetmektedir. Bu tür sistemlerde girdi ve çıktı yetersizdir, geri bildirim ya sınırlıdır ya da hiç yoktur. Bu sebeple, diğer sistemler gibi bir döngüye sahip değildir.

Eğitimde Sistem Yaklaşımı

Eğitim, toplumların ve bireylerin gelişiminde önemli rol oynayan bir süreçtir. Ertürk (1972, s.12) eğitimi “bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istedik değişme oluşturma süreci” olarak tanımlamaktadır. Bu süreç, birbiriyle ilişkili ve etkileşim halinde olan farklı unsurlardan oluşmaktadır. Eğitim sürecini oluşturan tüm unsurların bir bütün olarak ele alınması ve bu unsurlar



GİT405U-ÖĞRETİM TASARIMI

Ünite 2: Sistem Tasarımı

arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda eğitimin, bir sistem yaklaşımıyla ele alınmasını gerekli kılar. Eğitim, amaç, girdi, süreç, çıktı ve geri bildirim gibi temel bileşenlerden oluştuğu ve çevresiyle etkileşim halinde olduğu için açık sistem olarak değerlendirilir.

Eğitim süreci açısından sistemin temel unsurları değerlendirildiğinde;

Amaç: Belirli hedefler veya amaçlar doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri veya değer kazandırmaktır. Bu amaçlar, genellikle müfredatlar, programlar ve eğitim hedefleri olarak tanımlanır.

Girdi (input): Eğitim sürecinin girdileri, öğrenciler, öğretmenler, müfredat, ders materyalleri, kurum ve sınıf ortamı gibi unsurlardır. Öğrencilerin önceki bilgi düzeyleri, motivasyonları ve öğrenme tarzları gibi bireysel özellikleri de girdi niteliğindedir.

Süreç: Eğitim süreci belirli bir program veya plan doğrultusunda gerçekleşir. Eğitim girdilerinin işlenerek çıktılara dönüştürülmesi süreç aşamasında gerçekleşir. Öğrencilerin, öğrenme ve gelişimlerini sağlamak için tasarlanmış çeşitli etkinlikler ve faaliyetleri kapsamaktadır.

Çıktı (output): Eğitim sürecinin çıktısı, öğrencilerin kazandıkları bilgi, beceri, anlayış ve değerlerdir. Çıktılar, öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarındaki değişiklikleri ifade eder.

Geribildirim: Eğitim sürecinde geri bildirim, öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi, öğrenme sürecinin etkinliğinin ölçülmesi ve gerekli iyileştirmenin yapılması için kullanılan bir unsurdur.

Sistem Yaklaşımının Eğitime Etkileri:

Kazanımlar ve Sınırlılıklar

Eğitimde sistem yaklaşımı, bir kurumun veya eğitim sisteminin bütüncül bir perspektifle analiz edilmesini ve yapılandırılmasını amaçlayan önemli bir yöntemdir. Bu yaklaşım, kapsamlı bir analiz ve sentez imkânı sunarak eğitimde daha bütüncül bir anlayış geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ancak bu yaklaşımın uygulanması sırasında bazı sınırlılıklarla da karşılaşılabilir. Bu bağlamda, sistem yaklaşımının eğitimdeki potansiyel faydalarıyla birlikte sınırlılıklarını değerlendirmek, bu yöntemin etkinliği ve uygulanabilirliği açısından önem arz etmektedir.

Eğitim Ekosistemi

Eğitim, son zamanlarda pasif öğrenme stratejilerinden aktif öğrenme stratejilerine geçiş de dahil olmak üzere son 1000 yılda gelişmiş olan karmaşık bir ekosistemdir (Dhukaram ve arkadaşları, 2016, s. 3). Eğitim ekosistemi, bir toplumun eğitim sistemini oluşturan ve etkileyen tüm unsurları kapsayan karmaşık bir yapıdır. Bu unsurlar arasında okullar, üniversiteler, öğrenciler, öğretmenler, müfredat ve ders içeriği, eğitim materyalleri, teknolojik altyapı, politikalar, aileler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar bulunmaktadır. Eğitim ekosistemi, bu çeşitli unsurlar arasındaki etkileşimleri, ilişkileri ve

bağlantıları anlamayı amaçlar böylece sürdürülebilir, etkili ve adil bir eğitim ortamı oluşturulabilir.

Eğitim Ekosisteminin Bileşenleri

Eğitim ekosistemi içinde yer alan unsurlar:

Okullar ve Üniversiteler: Temel eğitim sağlayan okullar ve yükseköğretim kurumları, eğitim ekosisteminin merkezindedir.

Öğrenciler: Eğitim ekosisteminin odak noktası olan öğrenciler, bilgi ve beceri kazanımı için eğitim alır.

Öğretmenler: Eğitim ekosistemi şekillendiren önemli unsurlardan biri olan öğretmenler, öğrencilere rehberlik eder, ders materyalleri geliştirir ve öğrenme sürecini yönetir.

Müfredat ve Ders İçeriği: Eğitimde öğrencilere yönlendirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmak amacıyla oluşturulan kapsamlı bir yapıyı içerir. Bu unsurlar, eğitimdeki temel hedeflere ulaşmayı sağlamak ve öğrencilere belirli konularda derinlemesine bilgi kazandırmak için tasarlanır.

Eğitim Materyalleri ve Teknolojik Altyapı: Dijital kaynaklar, kitaplar, yazılı ve görsel materyaller gibi eğitim araçları, öğrencilere bilgi sağlamak için kullanılır.

Politikalar ve Yönetim: Eğitim politikaları, bir ülkenin veya bölgenin eğitim sistemini şekillendirir. Okulların ve diğer eğitim kurumlarının yönetimi, eğitim ekosistemi düzenler.

Aileler ve Toplum: Aileler, öğrencilerin eğitimine önemli bir etki yapar ve eğitim sürecine katılır. Toplumun genel tutumu ve beklentileri, eğitim ekosistemi etkiler.

İş Dünyası ve Sivil Toplum: İş dünyası, nitelikli iş gücüne katkıda bulunur ve eğitim sistemine istihdam beklentilerini şekillendirir. Sivil toplum kuruluşları, eğitimle ilgili politika belirlemede ve eğitim kaynaklarının dağıtımında rol oynar.

Sistem Tasarımı Temel Bileşenleri

Sistem bakış açısına göre, sistemdeki bir bileşende yapılan değişikliklerin diğer bileşenleri üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olduğu yaygın bir kabul görmektedir. Eğitim bağlamında, sistem, özel bir şekilde bağlantılı ve birbirine bağlı olan faaliyetlerin karmaşık bir organizasyonudur.

Malzeme Tasarımı ve Üretimi

Eğitimde sistem yaklaşımının önemli bir bileşeni olan malzeme tasarımı ve üretimi, öğrenme süreçlerini en uygun hale getirmek ve etkili bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla kullanılan stratejik bir yaklaşımı içermektedir. Bu bileşen, öğrencilere yönlendirmeli öğrenme süreçlerini destekleyen, çeşitli materyallerin planlanması, seçimi ve üretilmesini içermektedir. Malzeme tasarımı, eğitimde kullanılacak materyallerin titizlikle planlanmasını ve öğrenme hedeflerine uygun olarak seçilmesini içerir. Eğitimde kullanılacak kitaplar, yazılı ve görsel materyaller,





öğrenci kaynakları gibi unsurların seçimi öğrenme hedeflerine ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır.

Teknolojik Alt Yapı

Sistem tasarımının temel bileşenlerinden bir diğeri olan teknolojik altyapı, eğitim süreçlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla kullanılan donanım, yazılım, iletişim ve güvenlik araçlarını içerir. Bu bileşen, modern eğitim ortamlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunulabilmesi için hayati öneme sahiptir.

Araştırma Geliştirme

Sistem tasarımının temel bileşenlerinden biri olan araştırma geliştirme, eğitim süreçlerini iyileştirmek, öğrenci başarısını artırmak, öğrenme deneyimini optimize etmek ve öğretim yöntemlerini güncellemek amacıyla yapılan sistemli çaba ve çalışmaları içerir. Bu bileşen, eğitimdeki en iyi uygulamaların belirlenmesi, yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi üzerine odaklanır. Dolayısıyla sürekli iyileştirmeyi, yenilikleri ve en iyi uygulamaları sağlamayı amaçlar.

Yönetim Süreci

Yönetim süreçleri, sistem tasarımının bir diğer bileşeni olup eğitim süreçlerini planlamak, koordine etmek ve yönlendirmek amacıyla önemli bir rol oynar. Bu süreçler, eğitim sisteminin etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak için çeşitli yönetim ve organizasyonel faaliyetleri içerir. Tüm organizasyon ve örgütlerde olduğu gibi eğitimde de takip edilen belirli yönetim süreçleri bulunmaktadır ve bu yönetim süreci bazı fonksiyonlardan oluşmaktadır. Bu yönetim fonksiyonlarından ilk akla gelen ise PUKÖ döngüsüdür ve bu döngü planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma adımlarından oluşmaktadır.

Ölçme Değerlendirme

Sistem tasarımının önemli bir bileşeni olan ölçme ve değerlendirme, öğrenme süreçlerini etkili bir şekilde yönetmek, öğrenci başarısını değerlendirmek ve eğitim programlarını sürekli olarak iyileştirmek amacıyla kullanılır. Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerinin önceden belirlenmiş hedeflere karşı performanslarına dayalı olarak ölçüldüğü önemli bir aşamadır (Santoshi ve Sanju, 2023, s. 104). Ölçme ve değerlendirme stratejileri, ilerlemeyi izlemek ve sistemi evrilen eğitim ihtiyaçlarına uyum sağlamak için vazgeçilmezdir.

Eğitimin Yürütülmesi

Eğitimin yürütülmesi, sistem tasarımındaki önemli bir bileşeni oluşturur ve bu aşama, eğitim sürecinin gerçekleştirildiği aşamayı kapsar. Eğitimin yürütülmesi, belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmak için planlanan stratejilerin uygulanması, öğrencilerle etkileşim ve öğrenme materyallerinin kullanılması sürecini içerir.

Sistem Tasarım Modelleri

Sistem tasarımı modelleri; bir sistemi analiz etmek, tasarlamak ve optimize etmek için kullanılan kavramsal çerçevelerdir. Mevcut sorunları tanımlamak ve çözüm stratejileri geliştirmek anlamına gelir. Bu modeller, bir sistemi oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri göstererek sistemin amacına ulaşmasını sağlamak için stratejiler belirlemeye yardımcı olur. Bir sistemin performansını artırmak ve kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmak için tasarım değişiklikleri öneren bu modeller, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için stratejik planlama yapılmasına yardımcı olur. Belirli hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini göstermede kullanılır.

Sistem tasarımı modellerinin kullanılabileceği durumlar aşağıda listelenmektedir:

Analiz Süreci: Bu aşamada, sistemdeki eksiklikler belirlenir ve iyileştirme stratejileri geliştirilir.

Tasarım Süreci: Tasarım aşamasında, modeller, sistemin nasıl çalışması gerektiğini ve hedeflere nasıl ulaşılacağını belirlemek için kullanılır.

Optimizasyon: Modeller, bir sistemin performansını artırmak ve kaynakları daha etkili kullanmak için tasarım değişiklikleri önerir.

Stratejik Planlama: Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için stratejik planlama yaparken modeller, belirli hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini göstermede kullanılır.

Logic Model

Eğitimde sistem tasarımı için kullanılan modellerden biri olan “logic model”, bir programın mantıksal yapısını ortaya koymak için kullanılır. Logic model (Mantık modeli), program planlama, uygulama ve değerlendirme için kullanılan bir araçtır ve bir programın kaynaklarını, planlanan faaliyetleri ve önerilen değişiklikleri veya hedefleri düzenli bir şekilde incelemek için tasarlanmıştır (McLaughlin ve Jordan, 1999, s.71). Bir programın ne yapacağını ve neyi başarmayı amaçladığını gösteren bir tasvir olarak tanımlanan logic model, program planlamasının ve değerlendirmesinin çekirdeğidir. Ayrıca amaçlandığı gibi uygulanırsa istenen sonuçlara ulaşan bir dizi “eğer-ise” ilişkisidir (Pellegrino, 2019).

Logic Model Temel Bileşenleri

Kaynaklar (Girdi): Programın işlemesi için gerekli kaynaklar olarak görülebilir (Otto, Novielli ve Morahan, 2006, s. 282). Girdiler, programa ayrılan veya programa tüketilen kaynakları içerir ve finansal kaynaklar ve finansman, öğretim üyeleri veya personel için korunan zaman, öğretim üyeleri ve personelin uzmanlığı, idari destek ve tesisler gibi fiziksel kaynakları içerebilir.

Faaliyetler: Programın misyonunu yerine getirmek için girdilerle ne yaptığını temsil eden bileşen faaliyetlerdir. Faaliyetler, ihtiyaç değerlendirmeleri, öğretim, müfredat



tasarımı, eğitim oturumları veya atölyeler düzenleme, öğretim elemanı gelişimi, sistem geliştirme, iş ortaklarıyla işbirliği yapma veya performans değerlendirmeleri gibi herhangi bir kombinasyonu içerebilir.

Çıktılar: Eğer planlanan faaliyetler gerçekleştirilirse o zaman program çıktıları oluşacaktır. Çıktılar, bir programın faaliyetlerine katılan katılımcı sayısı, belirli bir müfredatı tamamlayanların sayısı veya programın varlığı süresi gibi demografik bilgileri içeren, faaliyetlerin doğrudan ölçülebilir ürünlerini tanımlar. Programın sayısı, varlık süresi veya bir programın mezun sayısı gibi program metrikleri de çıktıları dahil olabilir. Çıktılar, genellikle sayılarla ifade edilen somut, genellikle süreç odaklı sonuçlardır (Kekahio ve ark., s. 2).

Kısa-Orta-Uzun Vadeli Çıktılar: Sonuçlar olarak da adlandırabileceğimiz bu bileşen, faaliyetler ve çıktılarından kaynaklanan değişiklikleri veya faydaları temsil eden özelliklere sahiptir. Programlar genellikle tam bir program performans hikayesi boyunca birden çok, ardışık sonuca sahiptir. İlk olarak, genellikle programın çıktılarıyla en yakından ilişkilendirilen veya program tarafından neden olan değişiklikler veya faydalar olan kısa vadeli sonuçlar vardır. İkinci olarak, orta vadeli sonuçlar vardır, bunlar, kısa vadeli sonuçların uygulanmasından kaynaklanan değişikliklerdir. Uzun vadeli sonuçlar veya program etkileri, orta vadeli sonuçlardan elde edilen faydaların ardından gelir (McLaughlin ve Jordan, 1999, s.66).